

التمرين الثاني: (06 نقاط)

1- شرطاً توازن جسم صلب خاضع لقوتين:

- لهما نفس الحامل.

- القوتان متعاكستان في الجهة ومتساويتان في الشدة. أو $(\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0})$

2- القوى المطبقة على الجملة (S) هي:

- ثقل الجملة أو قوة جذب الأرض للجملة أو

- قوة تأثير اللوح (B) على الجملة (S) أو فعل اللوح على الجملة أو

يمكن أن تحدد بالترميز.

- التصنيف إلى بعدية وتلامسية.

- ثقل الجملة قوة بعدية.

- فعل اللوح على الجملة قوة تلامسية.

3- حساب شدة ثقل الجملة:

$$P = m \cdot g$$

$$P = 100 \times 10 = 1000 \text{ N}$$

4- تمثيل القوى المطبقة على الجملة (S) وهي في حالة توازن:

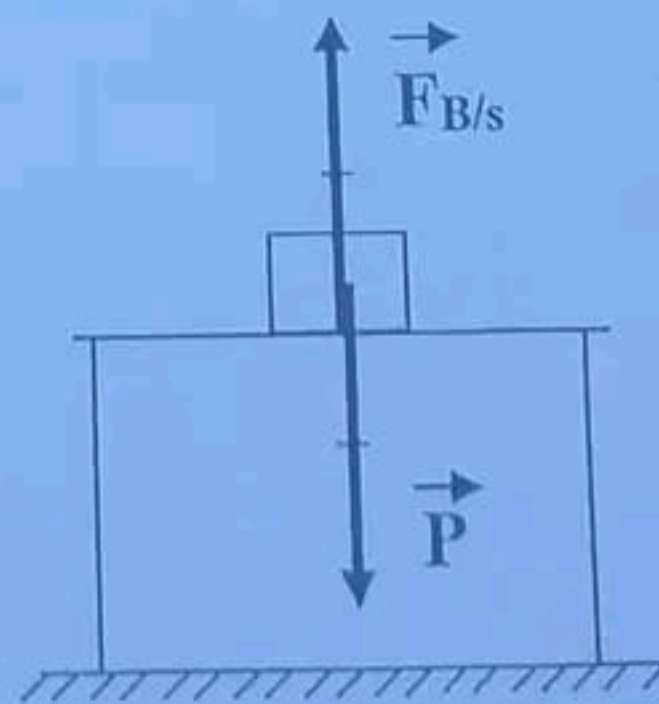
القوتان تحققان شرطي التوازن.

$$F_{B/s} = P = 1000 \text{ N}$$

$$1 \text{ cm} \longrightarrow 500 \text{ N}$$

$$x \longrightarrow 1000 \text{ N}$$

$$x = 2 \text{ cm}$$



ملاحظة:

- يقبل أي تمثيل آخر صحيح.